

Lista de Exercícios – Algoritmos [Lista 3]

Utilizar o software VisuAlg para resolver os exercícios a seguir:

Vetores

1. Crie um algoritmo que leia 10 números inteiros e os armazene em um vetor. Ao final, exiba todos os números na ordem inversa.
2. Elabore um algoritmo que leia as notas de 5 alunos, armazene em um vetor e calcule a média da turma.
3. Desenvolva um algoritmo que leia 8 números inteiros e mostre qual é o maior e qual é o menor número armazenado no vetor.
4. Faça um algoritmo que leia 10 números inteiros e exiba somente os números pares armazenados no vetor.
5. Construa um algoritmo que leia 15 números inteiros, armazene-os em um vetor e depois exiba somente os números na posição par do vetor.

Matrizes

6. Faça um algoritmo que leia uma matriz 2x2 e exiba a soma de todos os elementos.
7. Elabore um algoritmo que leia uma matriz 3x3 e mostre os elementos da diagonal principal.
8. Desenvolva um algoritmo que leia uma matriz 3x3 e calcule a soma dos elementos da diagonal secundária.
9. Construa um algoritmo que leia uma matriz 2x3 e exiba o maior elemento presente nela.
10. Faça um algoritmo que leia uma matriz 4x4 e conte quantos números pares estão armazenados.

Registros

11. Crie um registro para armazenar informações de um aluno: nome, idade e nota final. Leia os dados de 5 alunos e exiba os nomes dos aprovados (nota ≥ 6).
12. Elabore um algoritmo que utilize um registro para armazenar informações de um funcionário (nome, cargo, salário). Leia os dados de 3 funcionários e mostre o nome do funcionário com maior salário.
13. Desenvolva um algoritmo que utilize um registro para armazenar informações de um produto (nome, preço, quantidade). Leia os dados de 4 produtos e exiba o valor total em estoque (preço $\times$ quantidade).
14. Faça um algoritmo que leia os dados de 3 clientes (nome, idade, cidade) e exiba somente os clientes que moram em uma cidade escolhida pelo usuário.
15. Construa um algoritmo que leia os dados de 5 livros (título, autor, ano de publicação) e mostre apenas os livros publicados após o ano 2000.

Ordenação (Bubble Sort)

16. Crie um algoritmo que leia 6 números inteiros, armazene-os em um vetor e os ordene em ordem crescente utilizando o método **Bubble Sort**.
17. Elabore um algoritmo que leia 8 números inteiros, armazene-os em um vetor e os ordene em ordem decrescente utilizando o método **Bubble Sort**.
18. Faça um algoritmo que leia as notas de 5 alunos e as exiba em ordem crescente após aplicar o **Bubble Sort**.

Recursividade

19. Construa um algoritmo recursivo que calcule o fatorial de um número informado pelo usuário.
 20. Desenvolva um algoritmo recursivo que calcule o n-ésimo termo da sequência de Fibonacci.
-

Entrega:

- Individual.
- Salvar os exercícios em arquivos .alg diferentes, ou seja, um arquivo para cada exercício.
- Compactar todos os arquivos .alg em um único arquivo em formato RAR ou ZIP.
- Postar o arquivo compactado na respectiva tarefa disponibilizada no AVEA.